5. Характерное свойство микросервисной архитектуры:

а) единая монолитная программа на одном сервере

б) развитие системы набором независимо развёртываемых малых сервисов

в) обязательное отсутствие базы данных

г) запрет на контейнеризацию

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — а; 3 — б; 4 — б; 5 — б.

Литература по теме

1. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебное пособие. — М.: Академия, 2015.
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2016.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. — М.: Стандартинформ, 2016.

ЛЕКЦИЯ 3. АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цели занятия

- изучить типы серверов и их ключевые характеристики: процессор, оперативную память, дисковые подсистемы;

- освоить системы хранения данных DAS, NAS, SAN и уровни RAID с расчётом полезной ёмкости;
- получить представление о рабочих станциях, периферийном и активном сетевом оборудовании ИС;
- научиться оценивать производительность и утилизацию аппаратной платформы.

План лекции

1. Серверы: типы и характеристики.
2. Системы хранения данных: DAS, NAS, SAN.
3. Уровни RAID и расчёт ёмкости.
4. Рабочие станции и периферия.
5. Сети: топологии и активное оборудование.
6. Оценка производительности и утилизации.

3.1. Серверы: типы и характеристики

Сервер — это компьютер, выделенный для непрерывного обслуживания запросов других компьютеров и пользователей. По конструктиву различают **башенные** серверы (похожи на системный блок, ставятся под стол или в шкаф, удобны для малых ИС), **стоечные** (rack) — стандартные корпуса высотой 1U–4U (U — единица высоты стойки, около 44 мм), монтируемые в 19-дюймовую стойку, и **блейд-серверы** — компактные платы, устанавливаемые в общее шасси, которое даёт им питание, сеть и охлаждение. Чем крупнее ИС, тем выгоднее стоечная и блейдная компоновка: стойка концентрирует десятки серверов с единым электропитанием и управлением.

Ключевые характеристики сервера задаются его ролью в ИС. **Процессор (CPU)** оценивают по числу ядер, тактовой частоте и объёму кэша: серверу СУБД важнее много ядер (параллельные запросы), а серверу веб-приложений — высокая частота и быстрый отклик. **Оперативная память** на серверах

использует корректирующие коды (ECC), обнаруживающие и исправляющие одиночные ошибки битов: без ECC сбойная ячейка способна «испортить» данные, что для сервера недопустимо. Для сервера СУБД объём памяти определяет размер буферного кэша, поэтому ставят 64, 128 и более гигабайт. **Диски** различаются интерфейсом и технологией: быстрые SAS и NVMe SSD для баз данных, ёмкие SATA — для архивов и резервных копий.

Серверная платформа строится с расчётом на непрерывность: дублированные блоки питания, подключённые к разным вводам электроснабжения, резервные вентиляторы, удалённое управление (например, по интерфейсу IPMI), горячая замена дисков. Типовая конфигурация сервера СУБД для ИС на 100–150 пользователей выглядит так: два процессора по 8–16 ядер, 64–128 ГБ памяти ECC, дисковая подсистема из 6–10 дисков SAS 10 тыс. оборотов в минуту либо NVMe SSD и два сетевых адаптера 1 Гбит/с в агрегированном канале.

3.2. Системы хранения данных: DAS, NAS, SAN

Системы хранения данных (СХД) — это специализированные устройства для надёжного и ёмкого хранения данных ИС. Простейший вариант — **DAS (Direct Attached Storage)**, диски, подключённые к серверу напрямую через SAS или SATA: дёшево и быстро, но данные доступны только владельцу сервера, а при его отказе недоступны и данные. **NAS (Network Attached Storage)** — специализированный файловый сервер, отдающий файлы по сети Ethernet по протоколам SMB и NFS: удобен для общих папок, электронных архивов и резервных копий. **SAN (Storage Area Network)** — выделенная сеть хранения, подключающая СХД к серверам на блочном уровне: сервер видит диск SAN как собственный локальный диск, получает максимальную скорость, а том SAN может быть предоставлен сразу нескольким узлам кластера.

Выбор схемы хранения определяется задачей: рабочая группа обходится DAS или небольшим NAS; корпоративная ИС с кластером виртуализации

требует SAN или распределённого хранилища. Ключевая характеристика СХД помимо ёмкости — производительность в операциях ввода-вывода в секунду (IOPS): один жёсткий диск обеспечивает порядка 100–150 IOPS, серийный SSD — десятки тысяч, NVMe SSD — сотни тысяч. Нагрузку OLTP-базы, измеряемую тысячами IOPS, создают именно диски, а не процессор.

3.3. Уровни RAID и расчёт ёмкости

Надёжность и скорость дисковой подсистемы обеспечиваются массивами **RAID (Redundant Array of Independent Disks)** — избыточным массивом независимых дисков, в котором данные чередуются по нескольким дискам и (на большинстве уровней) дублируются или дополняются контрольными суммами. При отказе диска массив продолжает работу, а данные отказавшего диска восстанавливаются из избыточной информации на свободном диске. Полезная ёмкость массива всегда меньше суммарной ёмкости дисков — плата за надёжность.

Таблица 5 — Уровни RAID (N — число дисков в массиве)

Уровень	Мин. число дисков	Полезная ёмкость	Отказоустойчивость	Применение
RAID 0	2	N дисков	Отсутствует: отказ любого диска уничтожает массив	Черёд, временные данные, кэш
RAID 1	2	50 % (зеркало)	Отказ любого из пары дисков	Системный диск, небольшие БД
RAID 5	3	N − 1 диск	Отказ одного диска (чётность)	Файловые хранилища, читаемые БД
RAID 6	4	N − 2 диска	Отказ любых двух дисков	Большие архивы, медленное восстановление
RAID 10	4	50 % (зеркальные пары)	По одному диску в каждой зеркальной паре	Базы данных OLTP

Рассчитаем полезную ёмкость на числовом примере: четыре диска по 2 ТБ. RAID 0 даст 8 ТБ без защиты — применять для ценных данных нельзя. RAID 5 из тех же четырёх дисков отдаст ёмкость трёх дисков — 6 ТБ и переживёт отказ одного диска. RAID 10 соберёт две зеркальные пары по 2 ТБ и предоставит 4 ТБ, но с вдвое большей скоростью записи, чем RAID 5, и меньшим временем восстановления. Для транзакционной базы данных выбирают RAID 10, несмотря на «потерю» половины ёмкости: скорость и надёжность важнее терабайтов.

3.4. Рабочие станции, периферия и сетевое оборудование

Рабочие станции — компьютеры пользователей. Для офисных задач достаточно машины с двухъядерным или четырёхъядерным процессором и 8 ГБ памяти; для работы с тяжёлыми отчётами или графикой требования выше. В корпоративных ИС распространены **тонкие клиенты** — упрощённые терминалы, отображающие интерфейс сервера: вся обработка ведётся централизованно, что упрощает сопровождение и защиту данных. **Периферия** связывает ИС с физическим миром: сканеры штрихкодов и радиочастотные метки (RFID) для товароучёта, принтеры этикеток, фискальные регистраторы, МФУ, сканеры документов. Качество и исправность периферии напрямую влияют на достоверность данных: неисправный сканер «теряет» товары, а замирающий фискальный регистратор останавливает продажи.

Сеть ИС строится по топологии **звезда**: каждое устройство подключено отдельным кабелем к коммутатору, отказ одного подключения не затрагивает остальных. Исторические шина и кольцо из практики ушли. **Активное оборудование**: коммутаторы (от 8 до 48 портов, 100 Мбит/с, 1 и 10 Гбит/с; управляемые модели поддерживают виртуальные сети VLAN), маршрутизаторы, соединяющие подсети и выход в интернет, точки беспроводного доступа Wi-Fi, межсетевые экраны на границе. Горизонтальная проводка — витая пара категории 5e/6 (до 100 м), между этажами и зданиями

— оптоволокно. Сеть 1 Гбит/с на рабочее место является сегодня минимальным стандартом для ИС.

3.5. Производительность и утилизация платформы

Аппаратная платформа проектируется с запасом: техника работает нестабильно на пределе, а бизнес-нагрузка растёт. Практическое правило — держать **утилизацию** ключевых ресурсов (доля использования процессора, памяти, дисков, сети) в час пик не выше 70–80 %, оставляя 20–30 % запаса на случайные всплески, отказоустойчивые переключения и плановый рост числа пользователей. Утилизация измеряется средствами мониторинга как средняя загрузка за интервал времени: например, средняя загрузка процессора сервера 72 % означает, что из 16 ядер в среднем занято эквивалент 11,5 ядра.

Простейшая оценка ресурса по числу пользователей: сервер в час пик работает с утилизацией процессора 60 % при 200 пользователях интерактивной системы. Тогда до границы 80 % остаётся 20 процентных пунктов, что позволяет принять ещё примерно 60–70 таких же пользователей (пропорциональный пересчёт: 200 × 20/60), после чего потребуется наращивание платформы — добавление ядер, памяти или вынос части нагрузки на другой сервер. Аналогично для дисков: если мониторинг показывает среднюю нагрузку 4000 IOPS при пике 5000 IOPS на массиве, массив близок к пределу, и следующая волна пользователей потребует перехода на SSD. Подводя итог: аппаратная платформа ИС — это серверы, СХД, рабочие места, периферия и сеть, выбранные под роли компонентов; уровни RAID и схемы хранения задают баланс ёмкости, скорости и отказоустойчивости, а контроль утилизации с запасом 20–30 % позволяет платформе годами справляться с ростом нагрузки.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие конструктивные типы серверов существуют и чем они различаются?

2. Какие характеристики процессора, памяти и дисков важны для сервера СУБД? Почему для серверов нужна память ECC?
3. Дайте характеристику типового сервера СУБД для ИС на 100–150 пользователей.
4. Чем DAS отличается от NAS и SAN? Для каких задач применяется каждая схема?
5. Что такое IOPS и как производительность дисков влияет на работу базы данных?
6. Объясните принцип RAID и почему полезная ёмкость массива меньше суммарной ёмкости дисков.
7. Рассчитайте полезную ёмкость RAID 5 и RAID 10 из шести дисков по 4 ТБ. Какой массив выбрать для OLTP-базы?
8. Что такое тонкий клиент и каковы его преимущества в корпоративной ИС?
9. Почему топология «звезда» вытеснила шину и кольцо? Какое активное оборудование применяют в сетях ИС?
10. Что такое утилизация ресурса и какой запас закладывается при проектировании? Выполните оценку допустимого роста пользователей по приведённому в лекции примеру.

Мини-тест по теме

1. NAS предоставляет доступ к данным:

а) к блокам дисков по выделенной сети Fibre Channel

б) к файлам по сети Ethernet по протоколам SMB и NFS

в) только напрямую подключённому серверу

г) исключительно через USB-порт

2. Массив RAID 5 собран из четырёх дисков по 2 ТБ. Полезная ёмкость массива:

а) 8 ТБ

б) 6 ТБ

в) 4 ТБ

г) 2 ТБ

3. Массив RAID 10 из восьми дисков сохранит работоспособность при отказе:

а) любых четырёх дисков

б) любых двух дисков

в) по одному диску в каждой зеркальной паре

г) ни одного диска

4. Память ECC в серверах применяется для:

а) увеличения частоты процессора

б) обнаружения и исправления одиночных ошибок битов в памяти

в) ускорения сети

г) хранения резервных копий

5. Рекомендуемая утилизация ключевых ресурсов сервера в час пик составляет:

а) около 30 %

б) 70–80 %

в) ровно 100 %

г) не более 10 %

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — б; 3 — в; 4 — б; 5 — б.

Литература по теме

1. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебное пособие. — М.: Академия, 2015.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2016.

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. — М.: Стандартинформ, 2016.
5. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — СПб.: Питер, 2015.

ЛЕКЦИЯ 4. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПО

Цели занятия

- сформировать представление о роли операционной системы и системного ПО в функционировании ИС;
- изучить подсистемы ОС: управление процессами, памятью, файлами и сетью;
- освоить состав и назначение промежуточного программного обеспечения: веб-серверов, серверов приложений и очередей сообщений;
- понимать механизмы виртуализации и контейнеризации и путь запроса через компоненты платформы.

План лекции

1. Роль операционной системы. Серверные ОС Windows Server и Linux.
2. Подсистемы ОС: процессы, память, файловые системы, сеть.
3. Промежуточное ПО: веб-серверы, серверы приложений, очереди сообщений.